

CAHIER DES CHARGES – Plateforme Agricole Panafricaine IA (AgroConnect Africa)

1. Présentation générale

Contexte :

En Afrique, l'agriculture représente plus de 30 % du PIB et manque de digitalisation. La plateforme AgroConnect Africa vise à connecter agriculteurs, entreprises agroalimentaires et investisseurs via une IA spécialisée.

2. Objectifs du projet

Objectif principal :

Créer une application mobile + web permettant d'optimiser les cultures, prédire les rendements, trouver des acheteurs et connecter toute la chaîne agricole africaine.

Objectifs secondaires :

- Optimiser les rendements agricoles
- Réduire les pertes post-récolte
- Mieux prévoir la météo
- Favoriser la consommation locale
- Connecter l'Afrique de l'Ouest puis toute l'Afrique

3. Public cible

- Agriculteurs
- Entreprises agroalimentaires
- Investisseurs
- Coopératives
- Exportateurs
- États / ONG

4. Définition du produit

Module Agriculteur :

- Profil, cultures, assistant IA
- Météo, sols, rendements

- Trouver acheteurs B2B et investisseurs

Module Entreprise :

- Recherche fournisseurs
- Commande en volume
- Tracking logistique

Module Panafricain :

- Disponibilité des produits par pays
- Comparaison des prix
- Réseau inter-africain

Module IA :

- Recommandations de plantation
- Analyse sol/climat
- Détection maladies (photo)
- Estimation de rendement

5. Fonctionnalités générales

- Géolocalisation
- Scan IA
- API météo
- Tableau de bord
- Chat IA
- Sécurité renforcée

6. Technologies

Frontend : Flutter ou React Native

Backend : Node.js (NestJS) ou Python (FastAPI)

DB : PostgreSQL + Redis

IA : modèles NLP + vision + prédictions

APIs : météo, logistique, données agricoles

7. Exigences

Performance : IA < 3 sec

Sécurité : JWT, chiffrement, RGPD

Synchronisation offline/online

8. MVP

- Module Agriculteur
- IA basique
- Météo
- Accès acheteurs B2B